INSTITUT
PUIG CASTELLAR



NETSHIELD

UNA INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL

Propuesta de desarrollo
CFGS Administració de Sistemes en Xarxa

Iker Nohales Jiménez | Daniel Avilés Fernández
Grup: 2B ASIX
Curs: 26/27

Índice

1. Introducción y contexto.....2
2. Análisis de requisitos.....3
2.1. Requisitos funcionales (RF).....3
2.2. Requisitos no funcionales (RNF).....4
2.3. Restricciones.....5
3. Análisis de usuarios y roles.....6
4. Casos de uso / Escenarios de uso.....7
5. Modelo de datos o estructura de la información.....8
6. Diseño de la interfaz.....10
8. Análisis de riesgos..... 15
8.1. Identificación de riesgos.....15
8.2. Valoración y respuesta.....15
9. Validación y criterios de éxito.....16
10. Conclusión.....18

DOCUMENTO FUNCIONAL DEL PROYECTO

1. Introducción y contexto

Nuestro proyecto desarrolla una infraestructura de redes empresariales, equipada con diferentes servicios para gestionar y proteger la red. Junto a estas tecnologías lograremos solucionar ataques cibernéticos a estas redes y otros problemas asociados con la gestión de los datos centralizados de cada empresa.

Todo este proyecto va dirigido a empresas y PYMES que necesitan una infraestructura para trabajar de forma segura, remota y sencilla a la hora de gestionar tanto los datos de la empresa como los individuales.

Con Netshield otorgamos una solución completa que dispone de una seguridad continua en toda nuestra infraestructura y ofrece una mayor facilidad a la hora de realizar servicios de gestión de red y usuarios, detección y bloqueo de amenazas, centralización de almacenamiento, conexión remota mediante VPN y monitorización del estado de la red.

2. Análisis de requisitos

2.1. Requisitos funcionales (RF)

Código	Descripción del requisito funcional
RF1	El sistema gestionará la conectividad y segmentación de la red mediante pfSense, incluyendo servicios DHCP, DNS, VLANs y FIREWALL.
RF2	Implementación de RAIDS para solventar posibles fallos de almacenamiento en los servidores.
RF3	Permitirá una conexión remota y segura a los usuarios de nuestra red mediante VPN.
RF4	Con Suricata podremos detectar, bloquear y alertar de cualquier amenaza en el tráfico en tiempo real a nuestros clientes para evitar ciberataques.
RF5	Nuestro sistema permite autentificar a cada usuario y gestionar los permisos mediante un controlador que configuraremos en Windows Server.
RF6	Con NextCloud podremos almacenar y ejecutar copias de seguridad automáticas con una frecuencia diaria, semanal o mensual.
RF7	Gracias a Prometheus y Loki permitirá recolectar y procesar los registros de la infraestructura.
RF8	Ofrecerá un panel web con Flask para gestionar y monitorizar la infraestructura integrando directamente las apis de Grafana.

2.2. Requisitos no funcionales (RNF)

Código	Descripción del requisito no funcional
RNF1	Todas las conexiones remotas VPN aplicaran un cifrado para proteger la información de los archivos,
RNF2	Con la RAID nos garantizamos la continuidad del servicio por si le sucede algún problema físico o al disco.
RNF3	Con la implementación de Suricata podremos mantener la velocidad de la red sin la necesidad de generar latencia.
RNF4	Los dashboards se cargarán en menos de 3 segundos.
RNF5	Queremos que nuestra interfaz web sea intuitiva
RNF6	El software que se utilizará será de código abierto para poder evitar cualquier tipo de licencias de pago.

2.3. Restricciones

Tecnologías obligatorias:

- **Pfsense**: dentro de esta tecnología configuraremos el DHCP, DNS, VLANs y firewall. Dentro de Pfsense instalaremos suricata para que actúe como un IPS, es decir un sistema de prevención de intrusos para bloquear automáticamente las amenazas en tiempo real. Para el sistema de VPN utilizaremos WireGuard.

- **Windows Server**: Controlaremos a los usuarios y la seguridad de nuestra red mediante centralización de las cuentas de los empleados, definición de contraseñas seguras y establecer permisos.

- **NextCloud**: Nos ayudará a la hora de gestionar archivos y realizar copias de seguridad ya sean diarias, semanales o mensuales según lo indiquemos nosotros.

- **Monitorización**: Junto a los programas Flask y Grafana que se encargarán de procesar y mostrarnos el estado de nuestro servidor. Si juntamos estas 2 tecnologías con Loki y Prometheus, que son los encargados de recolectar los datos ya sean registros o estadísticas de rendimiento, podemos implementar una monitorización que nos permita tener a simple vista el estado de nuestro servidor.

Dependencias o limitaciones técnicas:

- **RAIDS**: Implementaremos un sistema RAID para asegurarnos que en caso de haber pérdidas de datos podemos recuperarlos. Con esta implementación, nos evitaremos cualquier pérdida de datos en nuestros discos duros ya que estos RAIDs nos ofrecerán una redundancia extra al sistema.

3. Análisis de usuarios y roles

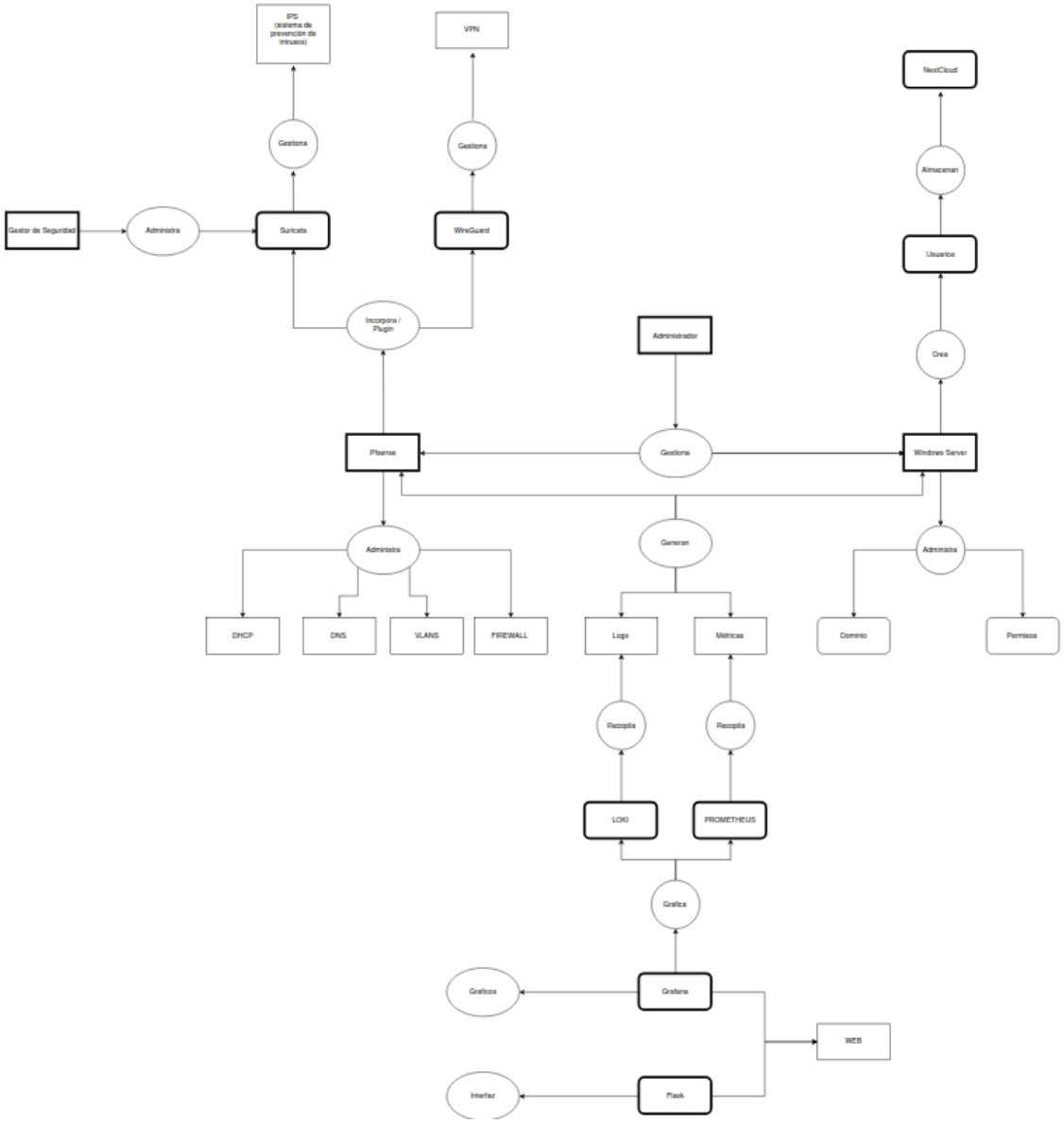
Rol	**Descripción**	**Permisos principales**
Administrador	Puede crear, modificar y eliminar usuarios; gestiona grupos y permisos; configura los servicios de red (DHCP, DNS, etc) y gestiona toda la infraestructura cloud de nuestra infraestructura.	Tendrá el máximo nivel de acceso al sistema
Gestor de seguridad	Gestiona la seguridad del sistema para evitar cualquier error que puedan dar las aplicaciones como Suricata, FireWall, etc y revisa que suricata detecte los posibles intentos de intrusión a nuestro sistema.	Tiene acceso a las aplicaciones de seguridad
Usuario	Puede acceder a los recursos disponibles a su alcance, conectarse remotamente mediante VPN y utilizar los recursos compartidos en nuestro cloud.	Permisos estándar

4. Casos de uso / Escenarios de uso

Código	Nombre del caso de uso	Actor principal	Descripción	Resultado esperado
CU1	Acceso remoto mediante VPN	Usuario	El usuario se conecta de forma segura a la red corporativa utilizando WireGuard VPN.	Acceso seguro a los recursos internos de la empresa.
CU2	Gestión de usuarios y permisos	Administrador	El administrador crea, modifica o elimina usuarios desde Windows Server y asigna permisos según el rol.	Usuarios correctamente gestionados y con los permisos adecuados.
CU3	Almacenamiento y recuperación de archivos	Usuario	El usuario accede a NextCloud para almacenar, consultar o recuperar archivos de trabajo.	Archivos disponibles y sincronizados correctamente.
CU4	Detección y bloqueo de amenazas	Gestor de seguridad	Suricata analiza el tráfico de red y detecta comportamientos maliciosos o intentos de intrusión.	Amenaza detectada y bloqueada automáticamente.

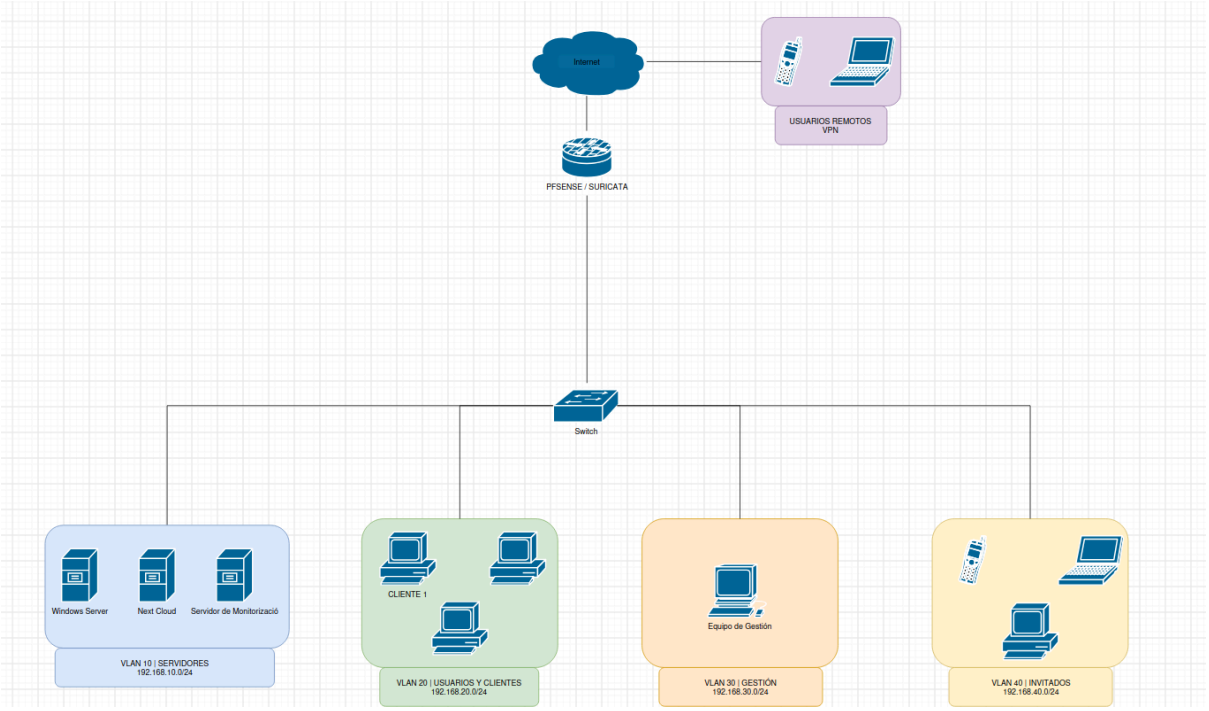
5. Modelo de datos o estructura de la información

Diagrama de relaciones de servicios:



https://drive.google.com/file/d/1bHzs0HpA22vUL4gkky_NyigMFk0R7lDR/view?usp=sharing

Diagrama de red de nuestra infraestructura:



https://drive.google.com/file/d/1uCAPBQ9eKBmJJu_EKCqrqyjETedFG6V9/view?usp=sharing

6. Diseño de la interfaz

Para este apartado le hemos pedido ayuda a la IA debido a que se han de realizar capturas de pantalla y todavía no hemos empezado el proyecto. Es por eso que le hemos pasado la información de nuestro proyecto a la IA y con unas indicaciones claras de cómo queremos que sea la interfaz de la web ha logrado hacer las siguientes representaciones. Seguramente cuando la empezamos a hacer no quede igual pero el concepto de sencillez sería el mismo que hay en las capturas.

La web se podrá hacer gracias a a la ayuda de Python y Flask que serán las tecnologías que nos faciliten poder hacer la web, podremos tener en el panel secciones como el inicio, la red y los servicios, seguridad y alertas, usuarios y sus debidos permisos y los recursos y accesos. Con Grafana podremos representar la información de los datos que nos den Loki que nos da la información de logs de los servicios y Prometheus que nos dará los datos para hacernos saber como esta el rendimiento de nuestra estructura en todo momento.

Esta es la web que nos ha dado la IA con la información que le hemos dado de nuestro proyecto:

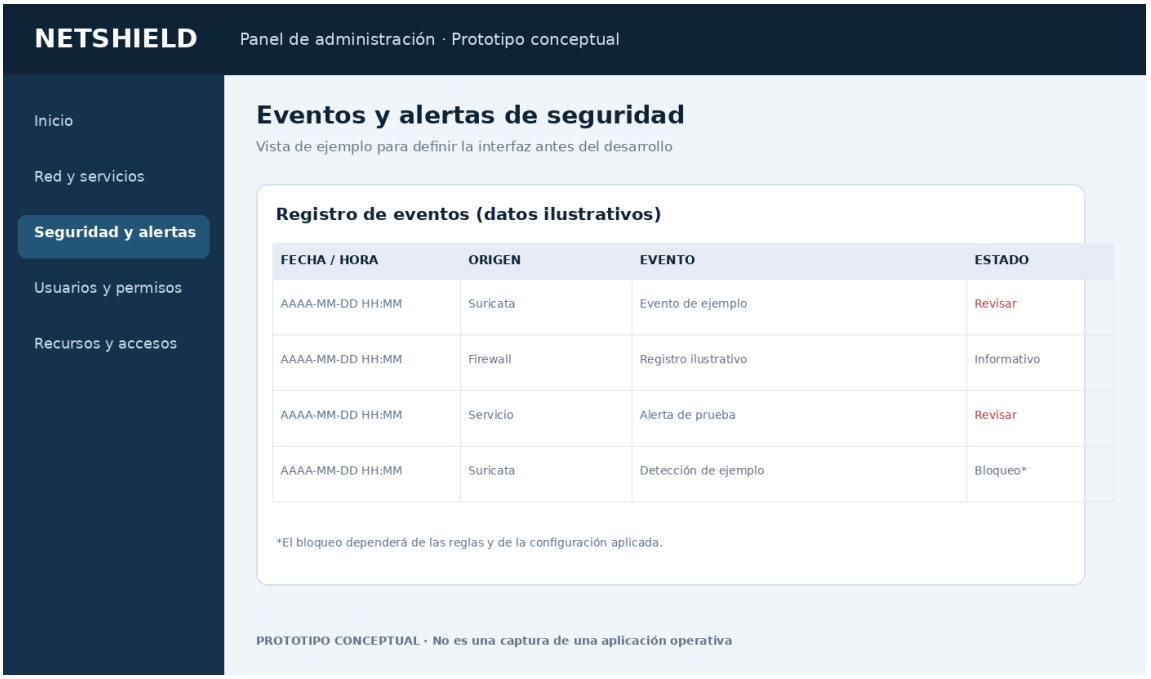


Como se puede ver, tendremos solo en el lateral los diferentes apartados con los que podemos interactuar para hacerlo lo más simple y sencillo posible. De este modo nos evitaremos problemas.
Tenemos el apartado de inicio en el que pondremos un simple resumen de todos los apartados por si la consulta que quiere hacer la empresa de la infraestructura es simplemente repasar después de

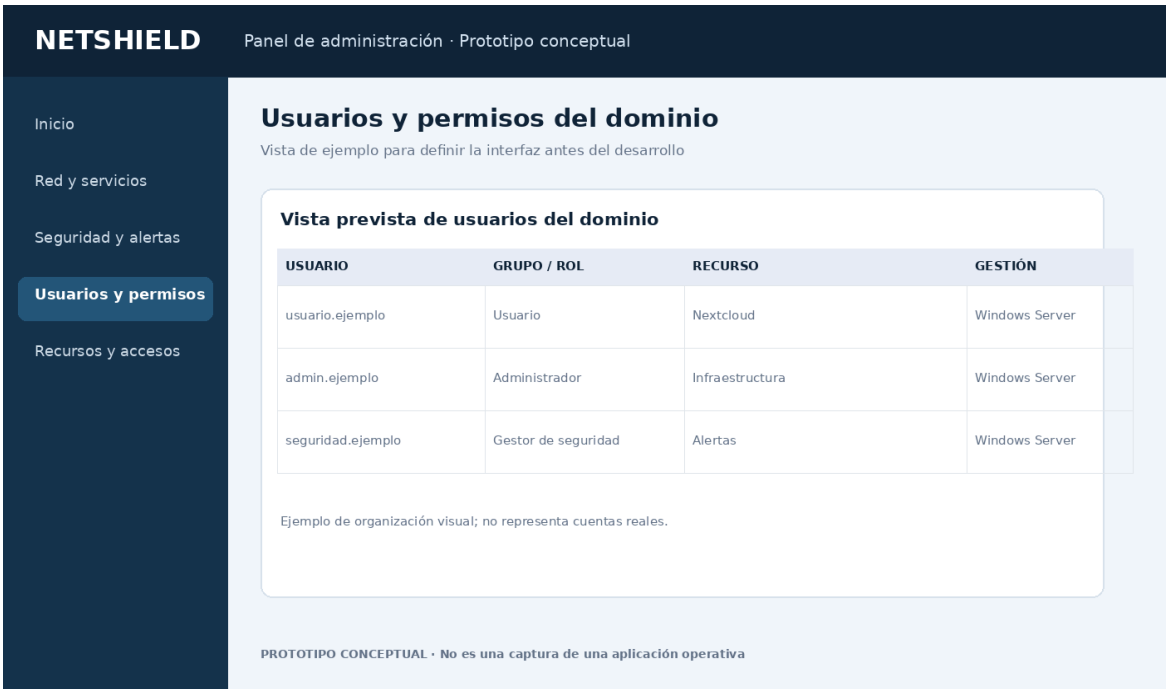
haber revisado a fondo antes los apartados. Si sale todo correcto, es que no hay fallas ni amenazas en ese momento de ningún tipo.



En el apartado de red y servicios veremos el rendimiento y la disponibilidad que tiene en ese momento el servidor. Así de una manera rápida se puede saber si se está forzando mucho la memoria, o hace falta mirar algo en el servicio por su baja disponibilidad, etc. (En esta captura de pantalla faltan los datos de la red, como bien dice en apartado pero la IA no los ha puesto. Queremos poner DNS,DHCP, VPN si funcionan. Cantidad de datos enviados y recibidos. Tiempo que tarda una comunicación en llegar a su destinatario. Porcentaje de paquetes que llegan y que no. Si responden los servidores.)



Aquí podremos ver los registros disponibles que hay. Aquí se podrán ver si hay amenazas y en ese caso bloquearlas.



En esta parte se podrán ver los usuarios que hay, el grupo, los recursos a los que pueden acceder cada uno de ellos y por último la gestión que hacen dentro de esas tecnologías a las que pueden acceder.



Por último, aquí podemos ver los recursos a los que podremos acceder si tenemos permisos, no cualquier usuario puede acceder a esos apartados.

7. Planificación técnica

Las tecnologías que usaremos serán las siguientes:

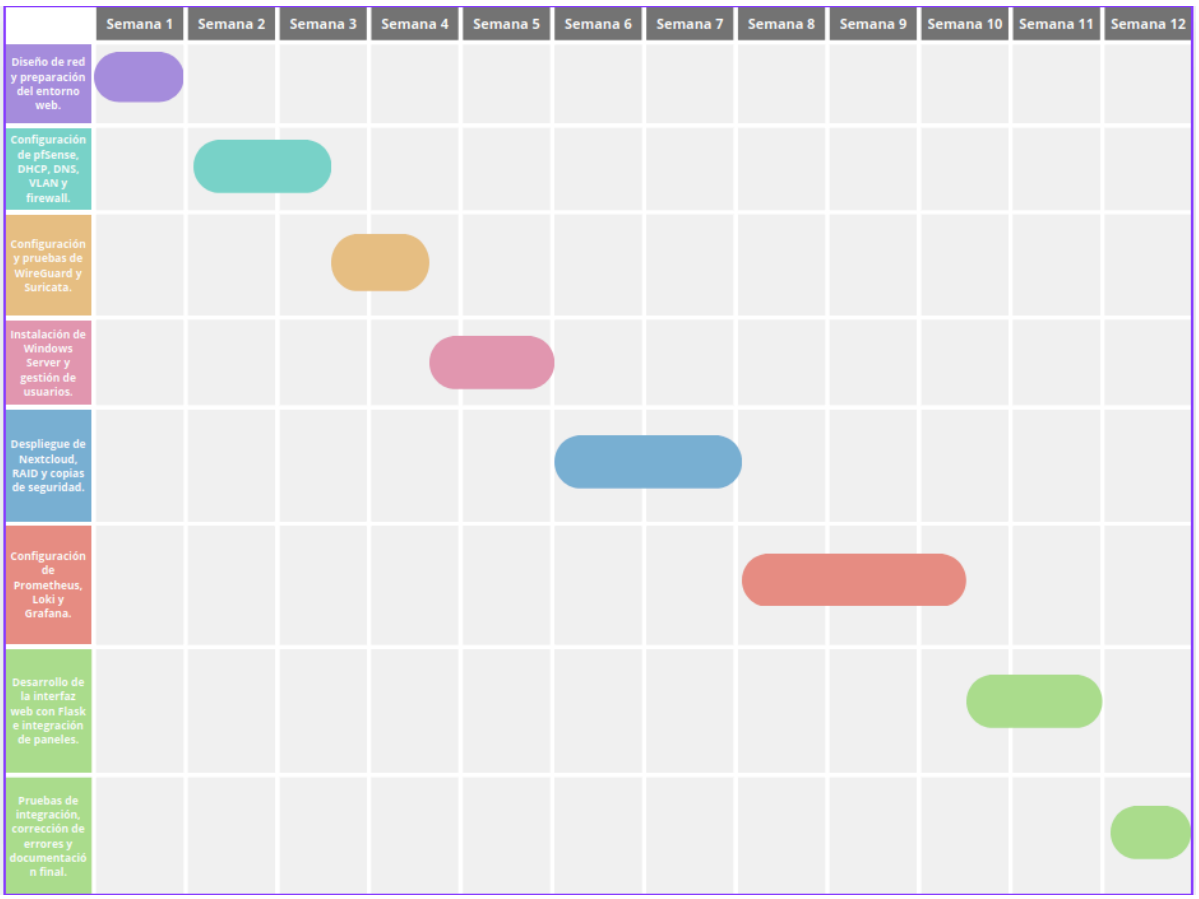
Tecnología	Función en NetShield
pfSense	Firewall, DHCP, DNS, segmentación mediante VLAN y conectividad de la red.
WireGuard	VPN para acceso remoto seguro de usuarios autorizados.
Suricata	Detección de posibles intrusiones y prevención según las reglas y el modo configurado.
Windows Server	Dominio, autenticación, cuentas, grupos y permisos.
Nextcloud	Almacenamiento centralizado y gestión de archivos.

Python y Flask	Desarrollo del panel web personalizado.
Prometheus	Recogida y almacenamiento de métricas de los sistemas instrumentados.
Loki y Grafana	Consulta de registros y visualización de métricas y logs.
RAID y copias de seguridad	Redundancia ante ciertos fallos de disco y recuperación de información; RAID no sustituye las copias.

Cada servicio utilizará su propio mecanismo de almacenamiento: Windows Server para la información del dominio, Nextcloud para los archivos, Prometheus para las métricas y Loki para los registros. En general cada tecnología guardará los datos que proporcionan de una manera diferente aunque al final se acabarán mostrando en el mismo sitio.

Reparto de tareas	
	Tareas propuestas
Iker Nohales Jiménez	Diseño de red; configuración de pfSense, DHCP, DNS, VLAN y firewall; colaboración en Wire Guard y Suricata; pruebas de conectividad y seguridad.
Daniel Avilés Fernández	Windows Server, dominio y permisos; colaboración en Next Cloud y copias de seguridad; desarrollo de Flask e integración de Prometheus, Loki y Grafana.

7.4. Cronograma orientativo


Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Diseño de red y preparación del entorno web.
Configuración de pfsense, DHCP, DNS, VLAN y firewall.
Configuración y pruebas de WireGuard y Suricata.
Instalación de Windows Server y gestión de usuarios.
Despliegue de Nextcloud, RAID y copias de seguridad.
Configuración de Prometheus, Loki y Grafana.
Desarrollo de la interfaz web con Flask e integración de paneles.
Pruebas de integración, corrección de errores y documentación final.

8. Análisis de riesgos

8.1. Identificación de riesgos

Mientras estemos desarrollando nuestro proyecto NetShield podemos identificar diversos riesgos principales. En primer lugar, la falta de tiempo o una mala planificación puede conllevar a comprometer los plazos de entrega de nuestro proyecto. También, podemos contemplar una serie de problemas técnicos e incompatibilidades al integrar los diferentes servicios de nuestra red.

Por otro lado, la pérdida de datos o fallos en los discos duros podrían afectar a la disponibilidad de nuestros servidores y los registros de nuestra infraestructura. Por último, existe riesgo de experimentar cambios en los servicios de nuestra red o en los requisitos iniciales.

8.2. Valoración y respuesta

Riesgo	**Probabilidad**	**Impacto**	**Plan de prevención o contingencia**
Falta de tiempo	Alta	Alta	Dividir las tareas del proyecto por módulos y fijar entregas intermedias del cronograma.
Problemas técnicos o incompatibilidades de software	Media	Media	Probar la compatibilidad e integración de tecnologías en entornos virtuales reducidos antes de programar o desplegar en producción.
Pérdida de datos	Baja	Alta	Implementar sistemas RAID para redundancia de discos y configurar copias de seguridad periódicas en Nextcloud.
Cambios en los requisitos	Media	Media	Definir y validar de forma clara los requisitos y el alcance funcional desde el inicio, gestionando cualquier cambio mediante una revisión de impacto en las fechas de entrega.

9. Validación y criterios de éxito

Para poder definir la finalización de nuestro proyecto tendremos que realizar una série de pruebas de funcionamiento para observar si existe alguna incidencia técnica o cualquier mejora que podamos aplicar, ya sea por tiempo de respuesta de nuestra web, errores a la hora de avisar si existe algún problema de red, administrar correctamente los permisos de cada usuario y que no se pueda colar a otro sector sin ser de ese grupo, entre otros.

Nuestros criterios de aceptación para dar por hecho el proyecto serían los siguientes:

- **Web:** Nuestra web ha de ser sencilla. Queremos que disponga de una facilidad a la hora de encontrar los diferentes apartados que contendrá para ahorrar el mayor tiempo posible. También buscaremos dar el mejor rendimiento a nuestra web para que no haya problemas de velocidad de carga al cambiar de apartado o que no tarde en interactuar.
- **Red:** Gracias a la tecnología PfSense que utilizaremos, podemos acceder a diferentes configuraciones de la red. Con esto podremos comprobar que las VLANs están correctamente configuradas para que nos permita dividir una red física en varias redes independientes dentro del mismo switch. También tendremos que verificar el correcto funcionamiento del sistema DNS.
- **VPN:** WireGuard deberá permitir conexiones remotas seguras a los usuarios autorizados.
- **Seguridad:** Suricata deberá detectar posibles amenazas y generar alertas, además de bloquear el tráfico correspondiente cuando esté configurado en modo de prevención.
- **Usuarios y archivos:** Windows Server deberá gestionar correctamente las cuentas y los permisos, mientras que Nextcloud permitirá almacenar y recuperar archivos.
- **Monitorización:** Prometheus recogerá las métricas, Loki permitirá consultar los registros y Grafana mostrará la información correctamente.

Para comprobar que se cumplen los requisitos, realizaremos diferentes pruebas:

- **Red:** Comprobar la asignación de direcciones IP, la resolución DNS, que la separación de las VLAN se realicen correctamente y las reglas del firewall.
- **Seguridad:** Verificar la conexión mediante WireGuard y realizar pruebas controladas para comprobar la detección y el bloqueo de amenazas con Suricata.

- **Usuarios y archivos:** Comprobar la autenticación, los permisos de acceso a Nextcloud y la recuperación de archivos mediante copias de seguridad.
- **Almacenamiento:** Verificar el funcionamiento del RAID ante los fallos contemplados en su configuración.
- **Monitorización y web:** Confirmar que Prometheus recoge métricas, Loki permite consultar registros, Grafana los representa y Flask permite navegar correctamente por los apartados.
- **Rendimiento:** Medir el tiempo de carga de los paneles para comprobar si se cumple el objetivo de menos de 3 segundos.

Para evaluar el funcionamiento de NetShield, tendremos en cuenta los siguientes indicadores:

- **Rendimiento web**: Los paneles deberán cargarse en menos de 3 segundos en las condiciones de prueba establecidas.
- **Conectividad**: Los servicios de red deberán funcionar correctamente y las VLAN mantendrán la separación prevista.
- **Seguridad**: Suricata deberá detectar los eventos de prueba configurados y los usuarios solo podrán acceder a los recursos para los que tengan permisos.
- **Monitorización**: Las métricas y los registros deberán recopilarse y mostrarse correctamente.
- **Disponibilidad**: podremos identificar si los servicios monitorizados están funcionando o presentan incidencias.
- **Recuperación de datos**: Las copias de seguridad deberán permitir recuperar los archivos guardados.

Los resultados obtenidos se documentaron para identificar posibles errores y aplicar las correcciones necesarias.

10. Conclusión

El análisis de **NetShield** nos da una base clara para empezar a trabajar en la fase de desarrollo. Durante esta etapa hemos definido cómo funcionará el sistema y qué herramientas usaremos para construirlo.

El sistema ofrecerá una solución completa para empresas. Permitirá gestionar la red de forma organizada, conectar a los usuarios a distancia de manera segura y controlar quién tiene acceso a cada recurso. Además, detectará y bloqueará amenazas automáticamente, guardará archivos con copias de seguridad continuas y protegerá los datos contra fallos en los discos duros. Todo esto se podrá revisar fácilmente desde un panel web sencillo que mostrará el estado de la red y el rendimiento del sistema en tiempo real.

Para conseguirlo, utilizaremos tecnologías de código abierto y herramientas conocidas que nos facilitaran la creación de nuestro proyecto. La red y la seguridad se gestionarán con pfSense, Suricata y WireGuard. Los usuarios y sus permisos se administrarán desde Windows Server, mientras que Nextcloud se encargará de guardar los archivos y hacer las copias de seguridad. Para el panel web utilizaremos Flask para interactuar en el menú, e integraremos Prometheus, Loki y Grafana para ver las gráficas y registros del sistema. Finalmente, los discos configurados en RAID evitarán la pérdida de información si falla algún componente físico.

El valor de este proyecto está en ofrecer a pequeñas y medianas empresas una forma sencilla, segura y económica de proteger su red y sus datos. Al reunir la seguridad, el trabajo remoto y la monitorización en un mismo lugar, ayudamos a evitar ataques y a reaccionar rápido ante cualquier problema.

Una vez aclarados los requisitos, los próximos pasos son:

1. **Preparar el entorno de desarrollo:** Crear las máquinas virtuales y los espacios de trabajo necesarios para configurar pfSense, los servidores y el sistema de monitorización de forma segura.
2. **Crear la estructura inicial del proyecto:** Preparar el repositorio de código para el panel web en Flask y dejar lista la estructura donde se guardarán los datos y registros.
3. **Empezar con las tareas principales:** Comenzar el desarrollo configurando la conexión VPN, el control de usuarios en Windows Server, el almacenamiento en Nextcloud con respaldos y las alertas de seguridad con Suricata.

A partir de aquí, comenzaremos a preparar el entorno de desarrollo, configurar los servicios principales e integrar todas las tecnologías para poner en marcha NetShield y comprobar que funciona correctamente.